PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Démarrage et initialisation Linux

06-830 PSE 25-27 SP1-7 Linux - Arrêt, démarrage et automatisation — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le processus matériel débute par le BIOS qui charge le MBR pour lancer le kernel vmlinuz et l'initrd.
2. Le système d'initialisation SystemV utilise le fichier inittab et des run-levels pour gérer les modes d'exécution.
3. Le successeur systemd permet le lancement parallèle des services en utilisant des unités et des targets.

Processus de démarrage matériel et du noyau

Notion	À retenir
BIOS / UEFI	Logiciel (**firmware** ou **microcode**) en mémoire flash (**EPROM**, **NVRAM**, **EFI**) identifiant CPU, RAM, contrôleurs et ports.
POST	**Power-On Self Test** : vérifie BIOS, CPU, alimentation, mémoire, carte mère, horloge, contrôleur d'interruption, puis E/S. Charge le **MBR** (cylindre 0, tête 0, secteur 1) ; ce schéma ne vaut **pas** pour l'UEFI avec table **GPT**.
Chargeur et noyau	Loader en 2 niveaux (**stage un** : **446 octets** ; stage deux : Grub, Lilo…) ; lance le kernel `vmlinuz` et l'**initrd** (initramfs : pilotes, montage de la vraie racine). Premier processus : **swapper** ou **scheduler**.

Résumé du système d'initialisation SystemV

Notion	À retenir
Fichier inittab	Fichier `/etc/inittab` utilisé par `/sbin/init` avec 4 champs (identifiant, niveau d'exécution, action, commande/script).
Run-levels	Niveaux de **0** à **6** définissant le mode (mono/multi-utilisateur) et les services actifs.
Scripts démarrage/arrêt	Scripts natifs dans `/etc/init.d` ; liens symboliques dans `/etc/rc.d/rcX.d` avec préfixes `S` (**start**) ou `K` (**kill**).

Journalisation et gestion des logs

Notion	À retenir
syslog et klogd	syslogd collecte et écrit les traces ; klogd écoute les messages du noyau pour les envoyer à `syslogd`.
Niveaux de criticité	hiérarchisation : `debug`, `info`, `notice`, `warning`, `err`, `crit`, `alert` et `emerg`.
dmesg et rotation	`dmesg` pour la journalisation ; logs dans `/var/log` (`syslog`, `messages`, `secure`) ; rotation via `/etc/logrotate.conf` et `/etc/logrotate.d/syslog`.

Transition vers systemd

Notion	À retenir
Limites SystemV	Système vieillissant, failles de sécurité et lenteur due au lancement **séquentiel** des services (absence de parallélisme).
Parallélisme et unités	Lancement parallèle des services via des **unités** (`targets`, `services`, `sockets`, `mounts`). Le noyau lance `/usr/lib/systemd/systemd` (PID **1**).
Configuration	Format **XDG** pour les fichiers d'unité (détail ci-dessous).

Fonctionnement détaillé de systemd

Notion	À retenir
Targets (cibles)	Remplace les **runlevels**. `/etc/systemd/system/default.target` (lien symbolique) définit le mode par défaut. `graphical.target` (runlevel 5), `multi-user.target` (runlevels 2, 3, 4). `reboot.target`, `rescue.target`, `runlevel0.target`. Commande `systemctl isolate`.
Dépendances	Lancement **parallèle** des unités. Dépendances via section `Unit` ou répertoire `.wants`. Directives : `Requires`, `After`, `Conflicts`. Utilise massivement les **liens symboliques** pour structurer le démarrage.
Unités de service	Sections : `Unit` (dépendances, `After`, `Conflicts`), `Service` (exécution : `ExecStart`, `ExecReload`, `EnvironmentFile`), `Install` (installation via `WantedBy`). `systemctl enable` crée un lien symbolique.

Gestion, arrêt et modes d'exécution

Notion	À retenir
Gestion des services	État immédiat : `systemctl stop`, `start`, `restart` ou `status`. Activation démarrage : `enable`, `disable` ou `is-enabled`. Recharger config : `systemctl daemon-reload`.
Arrêt et redémarrage	Arrêt complet : `systemctl poweroff`. Changer mode : `systemctl isolate`. Programmer : `shutdown` (`-h` arrêt, `-r` redémarrage, délai `+5`, `hh:mm` ou `now`). Redémarrer : `reboot`.
SysV vs systemd	SysV utilise les **runlevels** ; systemd utilise les **targets**. Ex : runlevel **0** = `poweroff.target`, runlevel **1** = `rescue.target`, runlevel **5** = `graphical.target`.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le BIOS (firmware de la carte mère) avec le POST (phase de test du matériel)
- ⚠ Confondre le mode de fonctionnement séquentiel de SysV avec le lancement parallèle de systemd
- ⚠ Confondre les unités de systemd (fichiers de configuration XDG) avec les anciens scripts de service de l'init
- ⚠ Confondre les commandes de gestion en oubliant que systemctl remplace chkconfig et service
- ⚠ Confondre le rôle du fichier default.target de systemd avec l'étiquette initdefault du fichier inittab

Sigles et définitions

BIOS	Logiciel situé dans des mémoires flash de la carte mère assurant l'amorçage et le test du matériel
POST	Power-On Self Test : séquence de tests du matériel au démarrage
MBR	Secteur de démarrage situé sur le disque
vmlinuz	Noyau Linux compressé, lancé par le chargeur de démarrage
initrd	Système de fichier minimaliste utilisé lors du chargement du noyau
systemd	Successeur d'init permettant le lancement parallèle des services en utilisant des unités
target	Équivalent des run-levels sous systemd

Auto-test

1. Quel est le rôle du POST ?
2. Quel fichier est utilisé par le système init pour décrire la table d'initialisation ?
3. Quelle commande remplace chkconfig et service pour l'administration ?
4. Quel est l'équivalent du runlevel 5 sous systemd ?
5. Quelle commande permet de changer de mode avec systemd ?

Réponses : **1.** Vérifier le bon fonctionnement du BIOS et effectuer des tests matériels · **2.** inittab · **3.** systemctl · **4.** graphical.target · **5.** systemctl isolate

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.